

TNT 生物修复案例分析

有爆炸性的化学物质三硝基甲苯（TNT）使用后可在土壤中长期残留并对人类具有危害。你目前在一个实验室工作，参与一个旨在对TNT污染场地进行生物修复的项目。你刚刚被指派去分离用于生物修复目的的TNT降解微生物。

A) 有三个用于采集微生物分离样本的地点：① 受重金属严重污染的湖泊；② 已被TNT污染数年的工厂废弃土壤；③ 一切保持自然状态的野生草地。在进行分离之前，你想知道这些样本的微生物多样性。你如何获得一个估算值？请列举尽可能多的方法。

可采用多种**不依赖培养**的方法：

- **显微镜观察与总数染色**：如使用非特异性荧光染料（DAPI、吖啶橙、SYBR Green）或进行**特异性荧光原位杂交（FISH）**。
- **基于PCR的群落指纹分析**：包括变性梯度凝胶电泳（DGGE）、末端限制性片段长度多态性（T-RFLP）、自动化核糖体基因间空间分析（ARISA）。
- **高通量测序/环境多组学**：提取环境总基因组DNA，进行**16S rRNA扩增子下一代测序（NGS）或全基因组宏基因组鸟枪法测序**。
- **微阵列（芯片）**：使用 PhyloChip（侧重系统发育多样性）或 GeoChip（侧重生物化学功能基因群）。

(答案来源：19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8)

B) 从生物学意义上（物种丰度 vs. 物种丰富度），你对这些地点有什么预期？在你看来，哪一个地点最适合你的项目？

生态学预期与选址：

- **生物学预期**：①受重金属严重污染的湖泊和②已被TNT污染数年的工厂土壤由于环境选择压力巨大，其**微生物物种丰富度**（不同物种的总数）**较低**；但耐受或能利用污染物的特定菌群的**相对丰度**（特定物种在群落中的比例）**很高**。③野生草地环境温和、营养多样，其**物种丰富度极高**，但不同物种间的相对丰度分布**较为均匀**。
- **最佳选址**：② **已被TNT污染数年的工厂废弃土壤**。该位点长期暴露于TNT中，已对具有TNT耐受和降解能力的微生物起到**富集培养和自然选择**作用。

(答案来源：20.1)

C) 根据B)的结果，你发现这些样本适合进行分离。请指出什么样的实验证据对分离TNT降解微生物是有用的。列出你的实验步骤。

分离依据与实验步骤：

- **有用实验证据：**通过操作培养基成分和培养条件，使其对降解菌具有**选择性**。
- **实验步骤：**
 - i. 配制以**TNT作为唯一碳源**（或唯一氮源）的固体或液体基础盐培养基。
 - ii. 将取自地点②的土壤样本接种至该液体培养基中，进行**需氧富集培养**。
 - iii. 通过数代连续传代培养，**淘汰杂菌，富集目标降解菌**。
 - iv. 将富集后的培养液进行**梯度稀释**，**涂布或划线**于含TNT的固体琼脂平板上，孵育后挑取独立单克隆以获得**纯培养物**。

(答案来源：19.1, 19.2)

D) 你从环境样本中分离出了一种微生物。该微生物具有进行TNT降解的能力。如何确定该微生物的TNT降解能力？令你兴奋的是，这个分离物可能是一个新物种。你应该进行哪些实验来确定你的分离物是否真正是一个新物种？你将按照什么流程来正式命名你的分离物？

降解能力测定、新物种鉴定及命名流程：

- **确定降解能力：**可使用**直接化学分析法**（如高效液相色谱）监测培养基中TNT浓度下降及中间产物生成；或使用**放射性同位素标记法**（利用 ^{14}C -TNT 孵育，测定 $^{14}\text{CO}_2$ 释放量）。
- **鉴定新物种：**进行 **16S rRNA 基因测序**并构建系统发育树；进行**全基因组测序**并与最相近已知物种比对**平均核苷酸一致性（ANI）**（通常 $< 95 - 96\%$ 判为新种）；进行**多相分类学表征**（包括形态学、细胞壁化学成分及生化特征分析）。
- **官方命名流程：**遵循**双名法**。将活体纯培养物提交**至少两个不同国家的官方菌种保藏中心**（如中国 CGMCC、美国 ATCC 等）获取保藏编号。最后在**国际认可的分类学期刊**（如 *IJSEM*）上正式发表。

(答案来源：19.9, 13.11, 13.13)

E) 结合D)的结果，你鉴定出了一个新细菌，命名为 *Pseudomonas trinitrotolueneexedens* M1（TNT降解假单胞菌）。在对 *P. trinitrotolueneexedens* M1 进行特征表征期间，你发现它可以分别在多种碳源上生长。你如何测量它的生长速率？列举尽可能多的可行方法，并详细说明其中两种方法（包括最常用的方法）的优缺点。

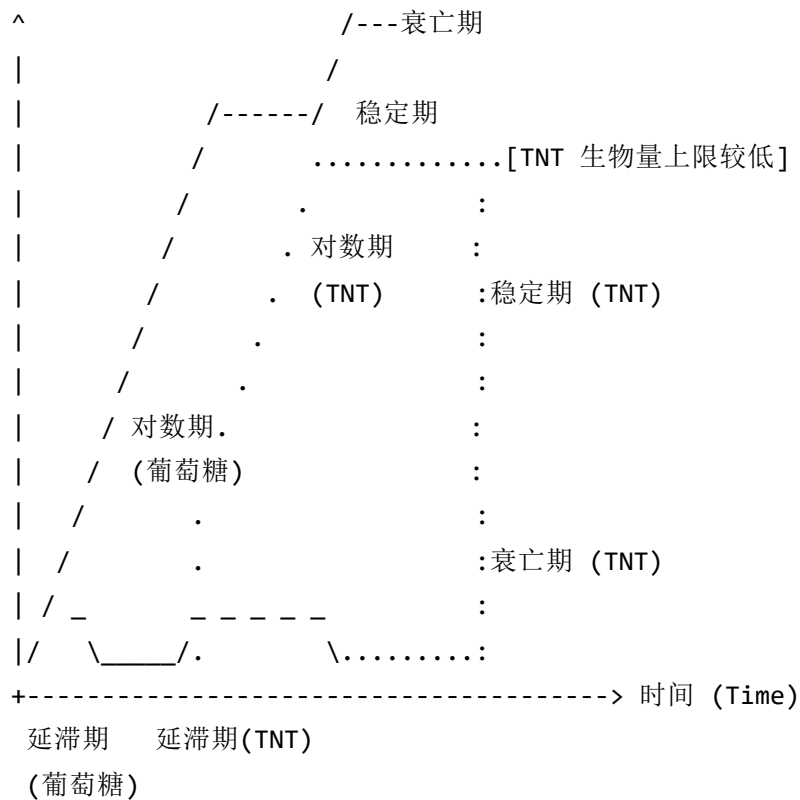
测量生长速率的方法及优缺点对比：

- **可行方法：**比浊法（测量OD值）、活菌平板计数法、显微镜直接计数法。
 - **最常用方法：比浊法**
 - **优点：**操作**快速、简便，无破坏性**（样品可连续测量），能实时获得数据。
 - **缺点：****无法区分死细胞与活细胞**；菌体浓度过低或易成团、产生生物膜时**测量不准确**。
 - **对比方法：活菌平板计数法**
 - **优点：****灵敏度极高，且只统计活细胞**。
 - **缺点：****存在滞后性**，需孵育才能出结果；细胞聚集成团时易**低估实际活菌数**（多个细胞只长成一个CFU）。
- (答案来源：4.3, 4.4, 4.5)

F) 结合E)的结果，你注意到 *P. trinitrotolueneexedens* M1 在葡萄糖上的生长速度快于TNT。假设利用葡萄糖的世代时间（倍增时间）为1小时。画一条生长曲线来反映在葡萄糖上的生长，标出所有的生长阶段。然后添加在TNT上的生长曲线。

生长曲线文字图及特征：

菌量对数 (Log cell number)



注：— 实线为葡萄糖生长曲线；..... 虚线为TNT生长曲线

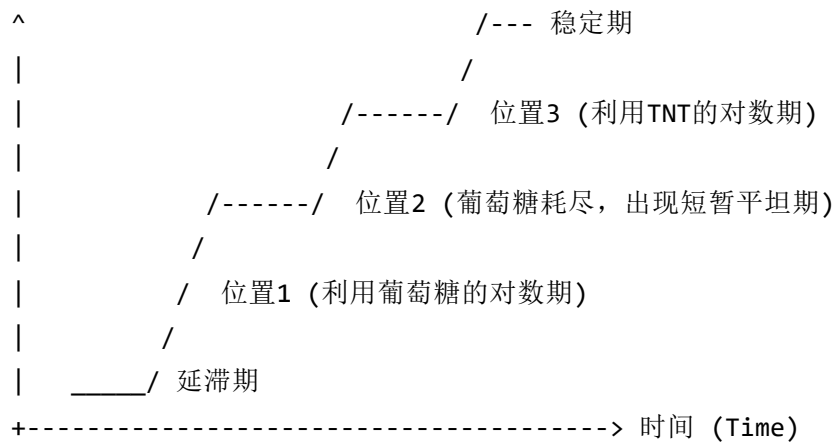
- **葡萄糖生长曲线（最适碳源）：**延滞期极短，随后进入斜率极陡的对数期（代时仅1小时），之后进入稳定期和衰亡期。
- **叠加TNT生长曲线（难降解碳源）：**以TNT为唯一碳源时，因其具有毒性且属于难降解底物：
 1. **延滞期明显延长**（细胞需合成降解酶并适应毒性）。
 2. 对数期**曲线斜率明显更平缓**（代时显著大于1小时）。
 3. 最终在**较低的细胞总生物量**时即进入稳定期。

(答案来源：第4章微生物生长曲线基础知识)

G) 当你在葡萄糖和TNT的混合物中培养 *P. trinitrotolueneexedens* M1 时，你得到了一个类似于图示的曲线（双峰生长图），这可能发生了什么？在位置1、2和3处，使用的是**什么碳源**？为什么在2之后紧接着有一个简短的平坦期？

混合碳源调控机制、文字图线及各阶段解释：

菌量对数 (Log cell number)



- **现象：**发生**双峰生长**，由**分解代谢物阻遏**的全局调控机制引起。
- **各位置碳源：**
- **位置1：**仅利用易利用的**首选碳源（葡萄糖）**。
- **位置2：****葡萄糖耗尽点**。
- **位置3：**开始利用较难降解的**次选碳源（TNT）**。
- **2之后的平坦期原因：**葡萄糖存在时，全局调控**阻遏了非首选碳源（TNT）降解操纵子的转录**。葡萄糖耗尽后，细胞需经历**临时延滞期**以**重新激活并合成利用TNT所需的降解酶系**（如双加氧酶），期间细胞生物量不增加，呈现平坦期。
(答案来源：7.4)

H) 当在以TNT为唯一碳源的静态培养中孵育该菌时，你观察到培养物中形成了生物被膜（生物膜）。解释细菌形成生物被膜的三个原因。

细菌形成生物被膜的三点原因：

1. **自我防御：**多糖基质能有效**阻截有毒有害物质**（如抗生素、TNT）渗透，并抵抗物理冲刷与原生动物捕食。
2. **保持在有利生态位：**使细胞**牢固吸附在底物表面**，利用表面富集的营养物质，在流动系统中防止被冲走。
3. **便于成群生活：**允许细胞间保持高密度，方便**细胞间通讯**（群体感应）、提高**水平基因转移**效率，利于**协同代谢互养**。

(答案来源：20.4)

I) 通过检测TNT降解过程中的中间代谢产物，你假设该细菌通过双加氧酶开环来氧化TNT的芳香环。你想在 *P. trinitrotoluenes* M1 中鉴定编码TNT双加氧酶的基因。你们实验室的某人建议使用转座子。它是如何工作的？（你可以画图说明）

转座子诱变识别功能基因的原理与步骤：

- **原理：**将携带抗生素抗性标记的转座子引入野生型菌株。转座子在细菌基因组中发生**随机插入**，破坏插入位点基因的完整性，造成**插入突变**。
- **步骤：**
 1. 建立突变体库后，在含TNT平板上进行表型筛选，找出**失去TNT降解能力**的突变株。
 2. 提取缺陷型突变株的基因组DNA。
 3. 利用转座子已知序列设计引物测序，确定**转座子插入的侧翼序列**，即可**精准定位**被破坏的野生型双加氧酶基因。

(答案来源：9.11)

J) 或者，你可以通过利用蛋白质组学从分泌蛋白中鉴定TNT双加氧酶。这成功了！捕获到了一个对已知双加氧酶显示出中等序列相似性的蛋白质。但是，当你将其与从编码基因推导出的氨基酸序列进行比较时，你发现实际的TNT双加氧酶更短。给出你的解释。

分泌蛋白实际序列比推导序列短的原因：

该双加氧酶以**分泌蛋白**形式释放到胞外。这类蛋白质在翻译合成时（前体蛋白），其 *N* 端拥有一段用于引导跨膜转运的**信号肽（Signal sequence）**。蛋白质被运送到胞外后，该信号肽被**信号肽酶特异性切割去除**。因此，最终收集到的**成熟胞外蛋白**的氨基酸序列比基因组编码推导的**完整序列更短**。

(答案来源：6.12)

K) 从（I）中进行的转座子突变株筛选中，你获得了一个比野生型清除TNT更快的突变株，因为它增加了TNT双加氧酶的产量。你将转座子插入位点定位到了一个编码调节蛋白的基因中。你预测这个调节蛋白很可能调节双加氧酶基因 *tntABC* 的表达。画一个图表来阐明该机制，并说明它属于哪种类型的调节。

转座子突变引起的表达失控机制与图解：

- **调节类型：**属于**负控调节**中的**阻遏机制**。
- **机制说明：**

- **野生型**：调节基因编码活性**阻遏蛋白**，特异性结合在 *tntABC* 操纵子下游的**操纵基因位点**上，通过空间位阻**阻挡RNA聚合酶**，使基因处于关闭或低水平表达状态。
- **突变体**：转座子插入破坏调节基因，导致**阻遏蛋白无法合成**。操纵基因处于**空缺（解除阻遏）状态**，RNA聚合酶无阻挡地结合并进行**高水平的组成型转录**，大量产生双加氧酶，加快TNT清除。

【野生型：转录阻遏】

调节基因 → 产生阻遏蛋白 → 结合到操纵基因(Operator)

[启动子(P)] -- [操纵基因(O:结合阻遏蛋白)] -- [tntABC 基因] ---> ❌ RNA聚合酶被阻挡，不转录

【突变体：转录激活/组成型高表达】

转座子插入 ✖ 调节基因失活 → ❌ 无阻遏蛋白

[启动子(P)] -- [操纵基因(O:空缺)] -- [tntABC 基因] --->

👉 ✖ RNA聚合酶顺利通过，高效转录出双加氧酶！

(答案来源：7.2)

寻找新型抗生素产生菌的案例分析

你刚被指派去从环境中分离能产生新型抗生素的新微生物。有三个采集微生物分离样本的地点：① 一个受到严重化学污染的湖泊，含重金属、杀虫剂、化肥等；② 一片多年来反复施用粉碎玉米秸秆的玉米地；③ 一片自然生长和更替的野生林地。

A) 在生态学意义上（丰度 vs. 丰富度），你对这些地点有何预期？在你看来，哪一个地点最适合你的项目？

生态学预期与选址：

- **生态学预期**：①污染湖泊：极端选择压力导致物种**丰富度极低**，但耐受性微生物的**相对丰度极高**。
②玉米地：具有特定单一营养（秸秆）富集，秸秆降解菌的**相对丰度高**，整体物种**丰富度中等**。③野生林地：环境温和且营养复杂多样，物种**丰富度极高**，各物种的**相对丰度分布较均匀**。
- **最佳选址**：③ **野生林地**。
- **理由**：新型抗生素通常来源于具有复杂次级代谢能力的未知物种。野生林地**物种丰富度最高**，种间竞争激烈，微生物更倾向于合成并分泌新型抗生素以抑制竞争对手。因此最有可能分离到产生新型抗生素的新物种。

(答案来源：20.1)

B) 在分离之前，你了解样本的微生物多样性。你如何获得估算值？列出你的实验步骤。

利用**不依赖培养**的分子技术获取多样性估算值：

1. **提取核酸**：从环境样本中直接提取总微生物群落的**基因组DNA**。
2. **靶向扩增**：使用通用引物对 **16S rRNA基因** 进行PCR扩增。
3. **测序分析**：对扩增产物进行**高通量测序（NGS）**。
4. **数据评估**：通过生物信息学分析聚类，计算群落内的物种丰富度与相对丰度指数。

(答案来源：19.4, 19.7)

C) 你发现样本适合分离。如何从样本中获得可培养的微生物？列出实验步骤。

获得可培养微生物的步骤：

1. **制备悬液**：将环境样本悬浮于无菌缓冲液中。
2. **富集培养**：利用特定营养条件的液体基础培养基进行初步培养，增加目标微生物数量。
3. **梯度稀释**：对富集后的培养液进行连续系列梯度稀释。
4. **接种平板**：采用**涂布平板法**或**倾注平板法**接种于含复杂营养的固体琼脂平板上。
5. **孵育与纯化**：在适宜温度下孵育，挑取形态独立且不同的**单克隆**，经多次划线分离获得**纯培养物**。

(答案来源：19.1, 19.2)

D) 结合C)，你获得了许多微生物分离株。你如何确定其中一些是否可能是新的细菌物种？

鉴定潜在新物种的核心方法：

1. **基因系统发育分析**：提取纯培养物DNA，进行 **16S rRNA基因测序**并构建系统发育树，若与所有已知序列相似度极低，则提示为潜在新种。
2. **全基因组比对**：进行全基因组测序，与亲缘关系最近的已知菌株计算**平均核苷酸一致性（ANI）**。若 ANI值低于 **95-96%** 的物种界定阈值，则可认定为新物种。
3. **多相分类学鉴定**：结合形态学、生理生化表型及细胞壁化学组分分析进行综合确证。

(答案来源：13.11, 13.13)

E) 结合D)，你如何知道其中一些分离株能产生对抗其他细菌（通常是模式细菌）的抗生素？

可采用**纸片扩散法**（或抑菌圈法）进行验证：

1. **铺设指示菌苔**：将模式细菌均匀涂布于固体培养基表面。
2. **点样**：将待测分离株的培养上清液提取物滴加在无菌滤纸片上，贴附于铺满指示菌的培养基表面（或通过交叉划线法接种）。
3. **观察结果**：孵育后观察滤纸片或分离株周围是否形成透明的**生长抑制区（抑菌圈）**。若有，则证明产生了抗菌物质。
(答案来源：4.19)

F) 你发现其中一个分离株能产生几种抗生素。你将其命名为浙江微生物并测序了它的基因组（6.7Mb），明显大于许多模式细菌（如大肠杆菌约4.5Mb）。你能否为你的分离株与大肠杆菌之间基因组大小的差异提供一个可能的解释？

基因组大小差异的解释：

细菌基因组大小与**生活环境的复杂性**和**代谢途径的多样性**正相关。浙江微生物生活在竞争激烈、环境多变的自然土壤中，且具备同时产生多种抗生素的能力，其基因组内必须包含大量用于**次级代谢产物合成**（如抗生素合成基因簇）、**环境信号感知**及复杂**转录调控**的额外基因。大肠杆菌生活环境相对单一、营养丰富，所需调控与次级代谢基因较少，因此基因组较小。
(答案来源：10.3)

G) 你发现其中一种抗生素仅对革兰氏阴性菌有效，对阳性菌无效。你能否预测这种抗生素的靶点可能是什么？列出支持你预测的理由。

靶点预测及理由：

- **预测靶点**：该抗生素靶点极可能是革兰氏阴性菌特有的**外膜结构**（或**脂多糖LPS**合成途径）。
- **理由**：革兰氏阴性菌细胞壁外部具有由脂多糖、脂蛋白和外膜蛋白构成的独特外膜，而革兰氏阳性菌缺乏该结构（仅有极厚肽聚糖层）。该抗生素对革兰氏阴性菌的绝对杀伤专一性表明其作用机制必然依赖于破坏或结合阴性菌独有的细胞壁结构成分。
(答案来源：2.3, 2.4)

H) 在表征浙江微生物时，你发现它能在许多单一碳源上生长。你如何测量其生长速率？列出至少两种方法并具体说明其优缺点。

测量生长速率的方法及优缺点：

1. **比浊法（测定OD值）：**

- **优点：**操作快速简便，对样品无破坏性，可连续获取实时生长动态数据。
- **缺点：**无法区分活细胞与死细胞；菌液浓度极低或细胞易聚集成团、产生生物膜时，光散射测量不准确。

2. **活菌平板计数法：**

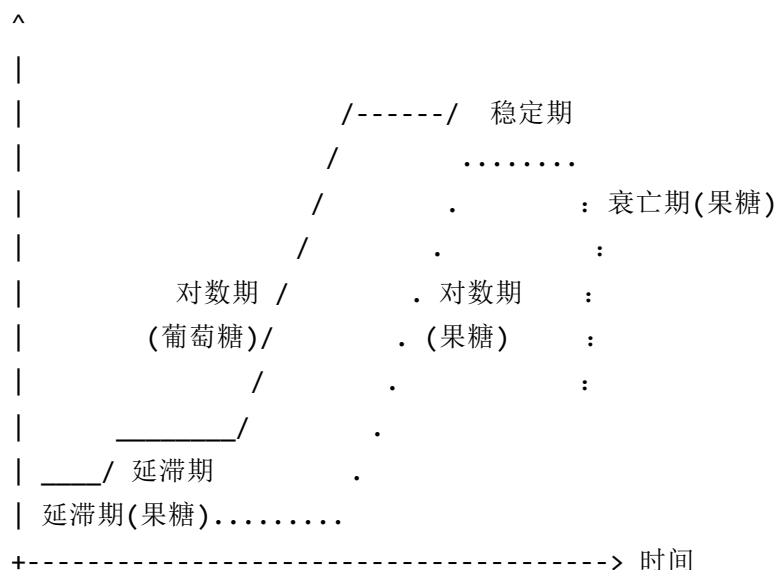
- **优点：**灵敏度极高，且**只统计有繁殖能力的活体细胞**，数据生物学有效性高。
- **缺点：**操作繁琐且存在时间滞后性，需潜伏孵育后才能长出可见菌落；细胞聚集成团时，多个细胞仅形成一个**菌落形成单位（CFU）**，易低估真实活菌数。

(答案来源：4.3, 4.4, 4.5)

I) 你注意到浙江微生物在葡萄糖上的生长速度快于果糖。假设葡萄糖的世代时间为1小时。画一条生长曲线来反映在葡萄糖上的生长，标出所有生长阶段。然后加上果糖的生长曲线。

生长曲线字符图与特征：

细胞数量对数 (Log CFU)



注：— 实线为葡萄糖（最适碳源）生长曲线

..... 虚线为果糖（次选碳源）生长曲线

- **葡萄糖生长特性**：作为最优碳源，**延滞期**极短，随后进入**对数期**（斜率陡峭，世代时间短），营养消耗后进入**稳定期**和**衰亡期**。
- **果糖生长特性**：作为利用效率较低的碳源，细胞需额外合成相关代谢酶，**延滞期**显著延长；代谢效率低，**对数期**上升斜率更平缓（世代时间大于1小时），最终可能在较低生物量水平进入稳定期。
(答案来源：第四章微生物生长曲线基础)

J) 你想纯化该抗生素。实验室的一名研究生建议你从对数中期的培养物中纯化。你听从了他的建议，但经过多次尝试后发现几乎得不到任何抗生素。为什么？为了获得成功你必须怎么做？

失败原因及成功对策：

- **失败原因**：抗生素属于**次级代谢产物**，其合成并非细胞生长增殖所必需。在**对数期**，细胞主要将能量用于合成核酸、蛋白质等初级代谢产物以实现快速分裂，次级代谢产物合成途径受到严格的全局阻遏。
- **成功对策**：必须延长发酵培养时间，将细胞培养至**稳定期（或对数期末期）**。此时营养耗尽或环境压力增加，细菌生长停滞，解除对次级代谢的阻遏，从而大量合成并积累抗生素等次级代谢产物。
(答案来源：第四章/次级代谢一般规律)

案例分析：海岛耐盐细菌分离与生物修复

题干：从一个海岛土壤上分离出了 *Vibrio natriegens* 细菌，是一个耐盐细菌，可以生活在 3% NaCl 环境下。它可以被用来做生物修复。

1. 分析海岛土壤的 richness 和 abundance。

海岛土壤微生物生态学特征：

- **物种丰富度 (Richness)**：海岛土壤存在高盐度等强烈环境选择压力，整体的物种**丰富度通常较低**（存在的不同微生物物种总数较少）。
- **相对丰度 (Abundance)**：对能够适应并利用这种极端环境的特定微生物（如耐盐 *V. natriegens*），其**相对丰度极高**，在群落中占据绝对优势比例。
(答案来源：20.1)

2. 有什么实验方法测出土壤样品的 diversity?

利用**不依赖培养**的分子生态学技术：

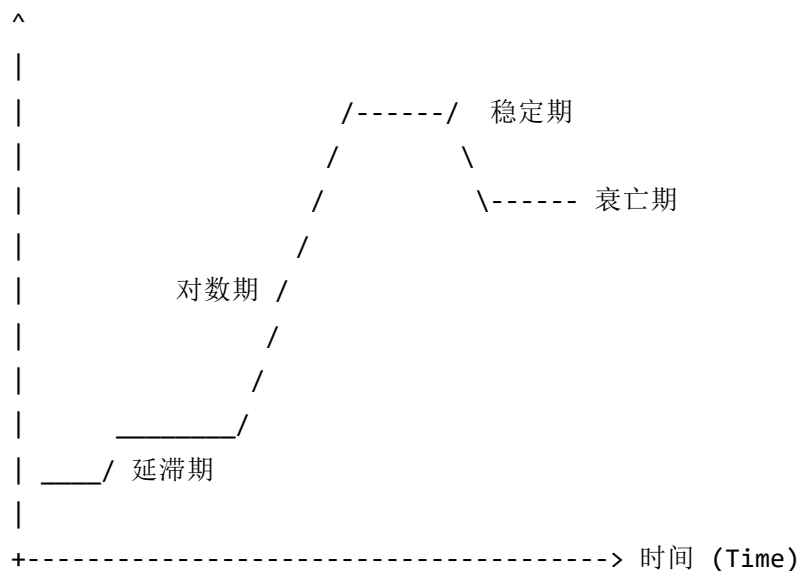
- **高通量测序 (NGS)**：提取土壤总基因组DNA，对16S rRNA基因进行扩增子测序或宏基因组鸟枪法测序。
- **群落指纹分析技术**：如变性梯度凝胶电泳 (DGGE)、末端限制性片段长度多态性分析 (T-RFLP) 或自动化核糖体基因间空间分析 (ARISA)。
- **荧光原位杂交 (FISH)**：利用特异性荧光探针直接在显微镜下对不同菌群进行染色和定量分析。
(答案来源：19.4, 19.5, 19.7)

3. *V. natriegens* 的生长速率很高。你想测定它的生长速率，用什么方法？画出它的生长曲线并标出4个时期。

测定方法：可使用**比浊法**（利用分光光度计实时测定OD值），或**活菌平板计数法**（梯度稀释后涂布平板计算CFU）。

生长曲线字符图：

细胞数量对数 (Log cell number)



- **延滞期**：细胞适应新环境，合成必需酶类，数量不增加。
- **对数期**：细胞以最大速率二分裂，数量呈指数增长（斜率最大，生长速率最高）。
- **稳定期**：营养消耗与代谢废物积累导致生长率等于死亡率，活菌数动态平衡。
- **衰亡期**：细胞大量裂解死亡，活菌数指数级下降。

(答案来源：4.3, 4.4, 第4章微生物生长曲线基础)

4. 你想鉴定 *V. natriegens* 是革兰氏阳性还是阴性。复述革兰氏染色的主要步骤。

革兰氏染色核心步骤：

1. **初染**：使用**结晶紫**对固定后的涂片染色，所有细胞均被染成紫色。
2. **媒染**：滴加**碘液**，使碘与结晶紫在细胞内形成难以渗出的大分子复合物。
3. **脱色（最关键）**：使用**乙醇**（或丙酮）短暂脱色。革兰氏阴性菌外膜被溶解、较薄肽聚糖层孔隙变大，复合物洗脱褪色；阳性菌肽聚糖层极厚，孔隙收缩而保留紫色。
4. **复染**：使用**番红**复染。脱色的阴性菌被染成红色，阳性菌仍保持紫色。

(答案来源：2.2 显微镜与染色)

5. 你尝试了三次革兰氏染色，结果不恒定。你怎么确定 *V. natriegens* 属于革兰氏阴性的 *Vibrio* 属？

除染色外，可通过以下分子与生化手段确证：

1. **分子系统发育鉴定**：提取基因组DNA，扩增 **16S rRNA基因并进行测序比对**，或进行全基因组测序比对平均核苷酸一致性（ANI）。这是最准确的分类学归属标准。
2. **生化测试（KOH拉丝实验）**：将菌体与3% KOH溶液混合。革兰氏阴性菌细胞壁易在KOH中破裂，释放粘稠DNA分子，可用接种环拉出粘丝；阳性菌则不能。
3. **透射电镜观察**：直接观察细胞壁超微结构，阴性菌具有明显外膜与周质空间。

(答案来源：13.11, 2.3)

6. 你发现你的 *V. natriegens* 细胞内有两个环状DNA，你怎么确定两个都是 Chromosome，还是其中一个 Plasmid，另一个是 Chromosome？

核心区分标准在于**是否携带维持细胞基本生存的管家基因**：

- **测序与基因注释**：对两个环状DNA进行全序列测定及生物信息学注释。
- **判别依据**：****染色体（Chromosome）**必须包含细胞存活必需的核心基因（如16S rRNA基因、DNA聚合酶、RNA聚合酶及基础代谢关键酶基因）**。若两个环状DNA都携带不可或缺的管家基因，则两者都是染色体；
- 若较小的环状DNA仅携带抗生素抗性、重金属抗性或附加代谢途径等**非必需附属基因**，则它是**质粒（Plasmid）**。

(答案来源：6.2)

7. 已知 *V. natriegens* 的分裂周期长 10 min，而它完整复制一次自己的基因组需要 25 min。你怎么解释这种“矛盾”？

这是由于细菌在对数生长期采用了多重复制叉（Multiple replication forks）机制：

在营养极其丰富、细胞分裂极快的情况下，细胞无需等待前一次DNA复制完成。新一轮DNA复制会在上一次细胞分裂结束前，**提前从复制起点（oriC）处重新启动**。单个染色体上同时存在多个正在进行复制的起点，使子代细胞在分裂形成时内部已预先包含部分已完成复制的DNA分子，从而打破复制物理时间对分裂周期的限制。

(答案来源：8.2)

8. 你想要将外源 DNA 引入细胞。提出两种方法，并简述其中一种的主要步骤。

两种常用方法：转化（Transformation）与接合（Conjugation）。（也可使用电穿孔或转导）。

转化（化学感受态法）主要步骤：

1. **感受态制备：**在低温下用高浓度钙离子（或铷离子等）溶液处理对数生长的细菌，使细胞膜通透性增加，成为**感受态细胞**。
2. **DNA结合：**将外源DNA（如重组质粒）与感受态细胞在冰上混合孵育。
3. **热激：**将混合物置于42℃水浴中短暂热激，利用膜内外热胀冷缩压力差促使DNA进入胞内。
4. **复苏与涂布：**加入丰富液体培养基进行短暂恢复培养，随后涂布于含特定选择压力的固体平板上。
(答案来源：9.3, 12.2)

9. 根据8，你怎么确定你的外源 DNA 成功引入了细胞呢？

利用外源DNA（通常是质粒载体）上携带的选择性标记（Selectable marker）进行筛选：

通常外源DNA上搭载一个对宿主细胞非必需的**抗生素抗性基因**。完成DNA引入后，将菌液涂布于**含该抗生素的选择性培养基平板**上。只有成功摄取并表达外源DNA的转化子（Transformant）才能存活并长出菌落，未导入外源DNA的野生型细胞将被抗生素杀死。最后可通过PCR扩增菌落中的目的片段进行分子层面的最终确证。

(答案来源：12.2, 9.3)

10. 你想确定 *V. natriegens* 的耐盐基因的位置。你决定使用转座子诱变来确定它的位置。请简述步骤。

使用转座子进行插入诱变和基因定位的步骤：

1. **导入转座子：**将带有抗生素抗性标记的转座子通过质粒接合或转化引入野生型 *V. natriegens* 中，使其在基因组中发生随机插入。
2. **筛选突变体库：**在含该抗生素的基础平板上培养，筛选出所有发生转座子插入的突变菌株。
3. **表型筛选（影印平板法）：**将抗性突变株同步复制到含1% NaCl和3% NaCl的两组平板上。找出能在1% NaCl存活但失去在3% NaCl中生长能力（耐盐表型丧失）的突变克隆。
4. **定位测序：**提取缺陷型突变株基因组DNA，利用转座子已知末端序列设计引物，测序并扩增插入位点两侧的未知序列（侧翼序列），通过比对确定被破坏的耐盐基因位置。
(答案来源：9.11)

11. 物质A可以杀死 *E. coli*，但是没法杀死 *V. natriegens*。请你从革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌的结构方面解释原因。

主要原因与细胞壁最外层的外膜（Outer membrane）及孔蛋白（Porins）的通透性有关：

二者均为革兰氏阴性菌，但相较于缺乏外膜、底物极易渗透的阳性菌，阴性菌的外膜是一道强大的渗透屏障。物质A可能通过特定外膜孔蛋白通道进入 *E. coli*。*V. natriegens* 作为环境分离株，其外膜孔蛋白构象、通道大小或脂多糖（LPS）电荷特性可能与 *E. coli* 存在显著结构差异，导致物质A被完全物理阻隔；或其膜上固有极强的外排系统将进入的物质A立刻排出，从而无法发挥杀伤作用。

(答案来源：2.3, 2.4, 8.10)

12. *V. natriegens* 可以将物质A转化成物质B，物质B和某抗生素类似，这种抗生素可以阻止转录。你想要用 *V. natriegens* 来生物修复物质A，让它耗物质A产生物质B。那么你应该做什么让 *V. natriegens* 不被自己产生的物质B杀死？

需通过基因工程赋予菌株针对自身代谢产物的**抗性机制**，主要手段：

1. **改变作用靶点**：抗生素阻止转录的靶点是RNA聚合酶。可通过点突变修改 *V. natriegens* 自身RNA聚合酶相关基因（如 *rpoB*）的序列，使其构象改变，物质B无法结合并抑制该酶，但正常催化功能保留。
2. **引入外排泵（Efflux pump）**：在细胞中异源表达能特异性识别并将物质B泵出细胞膜外的跨膜蛋白复合体，降低胞内物质B的有效杀伤浓度。

(答案来源：8.10)

13. 根据10，你获得了一个不耐盐的变种。产生的原因是转座子插入了 *marR* 基因，MarR 蛋白调控 *marA* 基因的转录。MarA蛋白是一个阳离子泵。请简单阐述一下转座子是怎么让这个变种不耐盐的，MarR 是怎么调控 *marA* 的？请解释，可以画图。

由于变种耐盐表型丢失，说明作为外排钠离子的MarA泵停止工作。遗传调控上有两种常见机理解释：

机理一：极性突变（Polar mutation，最常见）

marR 和 *marA* 位于同一操纵子中由同一启动子共同转录。转座子携带强转录终止信号，插入上游 *marR* 基因后不仅破坏MarR合成，其终止信号还彻底阻断RNA聚合酶推进，导致下游 *marA* 基因无法转录，泵功能完全丢失。

机理二：正调控（Positive control，激活机制）

MarR蛋白可能是一个**激活蛋白（Activator）**。

- **野生型**：MarR结合在 *marA* 启动子上游的激活子结合位点，招募RNA聚合酶进行高效转录，合成阳离子泵以排盐。
- **突变型**：转座子破坏 *marR*，细胞无法合成激活蛋白，RNA聚合酶无法单独有效识别启动子，*marA* 停止转录，细胞因钠离子积累而不耐盐。

【转座子致突（极性突变阻断下游转录）机制图】

野生型操纵子：

[启动子] -----> [marR 基因] -----> [marA 基因(阳离子泵)] ---> 正常共转录，耐盐

突变型操纵子：

转座子(带终止信号)

|
v

[启动子] -----> [marR 前半段] ● 转录终止 ✖ [marA 基因] ---> 无法转录，不耐盐

(答案来源：7.3, 9.11)

14. 根据序列分析，*marA* 的最接近的同源基因来源于真菌。这是基于什么原理？你想确定 *marA* 基因是否来源于真菌，请设计实验。

基于水平基因转移（Horizontal Gene Transfer, HGT）原理。

验证 *marA* 基因来源的实验与分析设计：

1. **基因组组分特征分析**：计算 *marA* 所在区域的 **GC含量** 和**密码子偏好性**。若两指标与 *V. natriegens* 全基因组平均背景值显著偏离，且更接近某类真菌特征，则提示为近期获取的外源基因。
2. **系统发育树构建**：寻找自然界（包括多种细菌、古菌和真菌）中的直系同源基因序列，多序列比对并构建**系统发育树**。若该基因的分支深度镶嵌在真核生物（真菌）演化支系内部，即可确证其来源。
3. **移动元件搜寻**：分析 *marA* 两侧侧翼区域，检查是否存在典型插入序列（IS元件）、转座酶或整合酶基因等介导HGT的分子遗迹。

(答案来源：10.9, 13.11)

15. 你把 *V. natriegens* 分别培养在1% NaCl和3% NaCl培养基中。你发现二者长势一样，但是前者游泳速度比后者慢。请解释原因。

原因在于该菌鞭毛运动的**能量驱动方式**不同于常规细菌：

大多数海洋需钠细菌（如弧菌属）的极性鞭毛马达由**钠动力（Sodium motive force, SMF）而不是常规质子动力（PMF）驱动**。膜内外钠离子浓度梯度越大，通过马达定子复合体回流的能量势能越高，鞭毛转速越快。

在1% NaCl和3% NaCl下该菌均能满足渗透压与碳源利用需求（故长势一致），但3% NaCl提供了更高的胞外钠浓度，使驱动鞭毛旋转的钠动力大幅增强，因此游泳速度明显更快。

(答案来源：2.12 鞭毛与运动性)

mDrug 产生菌的发现与改造案例分析

情景：你在实验室工作，接触到一种革兰氏阴性菌，它能分泌一种红色的色素，该色素同时具有抗生素的特性，我们称之为 mDrug。这种抗生素对革兰氏阳性菌有杀伤作用。已知该红色素是一种次级代谢产物。

A) 分离来源：你会选择在以下哪个地方寻找这种细菌？

1. 天目山国家森林的土壤
2. 一个被重金属和化学物质严重污染的湖泊
3. 一块常年种植番茄的菜地

选择 **1. 天目山国家森林的土壤**。

理由：野生林地环境营养多样，**物种丰富度**极高。在高度复杂的微生物群落中，种间竞争激烈，微生物更倾向于合成并释放**次级代谢产物**（如新型抗生素）以抑制竞争对手。在此环境中分离到产生新抗生素微生物的概率最高。

(答案来源：20.1)

B) 分离纯化：请写出你从所选样品中分离并纯化这个红色素产生菌的具体步骤。

分离并纯化特定表型目标菌的实验步骤：

1. **制备悬液：**将天目山森林土壤样品悬浮于无菌缓冲液中充分振荡提取。
2. **富集与梯度稀释：**将悬液接入液体基础培养基进行初步富集，随后进行系列**梯度稀释**。
3. **接种平板：**采用**涂布平板法**或倾注平板法，将不同稀释度液体均匀接种于含复杂营养的固体琼脂平板上。

4. **表型筛选**：在适宜温度下孵育，直接观察菌落表型，挑取呈现**红色**的独立单克隆。
5. **纯化培养**：将挑取的红色克隆在新鲜平板上进行多次交叉**划线分离**，直至所有单菌落形态完全一致，获得纯培养物。

(答案来源：19.1, 19.2)

C) 新物种鉴定：你如何判断分离得到的这个细菌是一个新的、未被发现的物种？

判断新物种需依赖分子系统发育与全基因组数据分析：

1. **核糖体RNA基因比对**：提取总基因组DNA，PCR扩增 **16S rRNA基因** 并测序。若序列与已知菌种相似度极低（如低于97%或98.7%），则提示为潜在新种。
2. **全基因组测序分析**：全基因组测序并与亲缘关系最近的已知菌株计算**平均核苷酸一致性（ANI）**。若ANI值低于 **95%-96%** 的核心界定阈值，即可在基因组层面确认为新物种。
3. **多相分类学表征**：辅以细胞形态特征、细胞壁化学组分分析及生化代谢表型综合实证。

(答案来源：13.11, 13.13)

D) 基因表达确认：你通过查阅文献得知，mDrug的合成酶由 *mdrABC* 基因簇表达，其中 *mdrA* 是关键基因。请写出至少两种不同的方法，来确定你纯化出的细菌确实能表达 mDrug。

确认特定功能基因是否表达的两种组学分析方法：

1. **转录组学水平检测**：提取代谢旺盛期总RNA，逆转录为cDNA。利用针对 *mdrA* 的特异性引物进行定量PCR（或RNA-Seq测序），验证该基因是否产生对应 **mRNA 转录本**。
2. **蛋白质组学水平检测**：提取细胞总蛋白，利用液相色谱-串联质谱（LC-MS/MS）分析蛋白质谱。与基因数据库比对，确认MdrA **合成酶蛋白**是否在胞内成功合成。

(答案来源：10.12, 10.13)

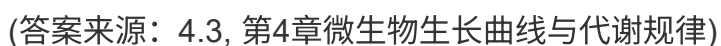
E) 基因组计算：该细菌的基因组大小为 4.5 Mb（兆碱基对）。

基因组容量与功能潜力预测：

(答案来源: 10.3)

1. 你将如何简便地检测该细菌的生长速率？
2. 请绘制一条典型的细菌生长曲线，并标出所有四个时期。
3. 你准备在哪个时期取出表达mDrug的细胞？为什么？

1. **简便检测方法：**使用**比浊法**。培养期间定期取样，用分光光度计测量培养液**OD值**（光学密度），实时反映细胞总体生物量增长。
2. **典型细菌生长曲线字符坐标图：**

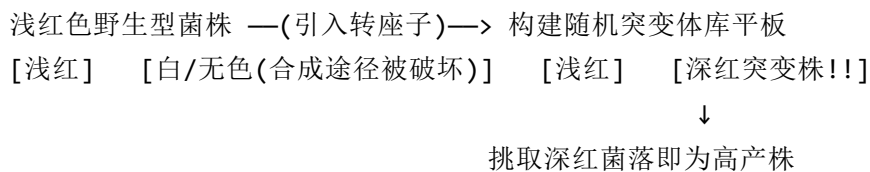


G) 利用转座子提高产量：mDrug在细胞内的自然产量很低。你准备如何使用转座子来改造该菌的基因，使其能大量产生mDrug？（可以用图来辅助说明）

利用**转座子诱变**构建并筛选高产突变株的机制与步骤：

1. **建立突变体库**：将携带抗生素抗性标记的转座子通过接合或转化引入红色产生菌中，转座子在宿主基因组中发生**随机插入**，破坏靶位点基因。
2. **表型定向筛选**：将突变体库涂布于含对应抗性的固体平板上。mDrug本身是红色色素，其胞内积累量直接反映在菌落颜色深度上。
3. **识别高产克隆**：直接寻找并挑取呈现**极其深红色**的独立菌落。该表型说明转座子的随机插入破坏了抑制mDrug合成的关键负调控基因，导致色素合成通路失去控制而大量表达。

【转座子突变筛选高产株示意图】



(答案来源：9.11)

H) 调控基因突变：你发现了一个突变株 SO-X3，它生产mDrug的速率比原始菌株快得多。研究发现，这是因为一个转座子插入并破坏了一个名为 *mdrR* 的基因，该基因与 *mdr* 基因的表达调控相关。请提出 MdrR蛋白可能的作用机制，并解释为何破坏它会导致产量增加。（可以用图来辅助说明）

MdrR蛋白属于**负控调节**系统中的**阻遏蛋白**。

作用机制与产量增加机理：

野生型中，正常 *mdrR* 基因编码具有活性的MdrR阻遏蛋白，特异性结合在 *mdrABC* 操纵子启动子下游的**操纵基因**上，利用空间位阻阻挡RNA聚合酶，维持极低本底表达。

在SO-X3突变株中，转座子插入破坏 *mdrR* 基因导致阻遏蛋白无法合成（或完全失活）。下游操纵基因始终处于空缺的**去阻遏（组成型激活）状态**。RNA聚合酶可无阻挡地结合在启动子上引发高频组成型转录，大量合成MdrA酶类，直接导致mDrug持续高产。

【负控调节去阻遏突变机制图】

野生型（低产状态）：

[启动子] -- [操纵基因(结合有MdrR阻遏蛋白)] -- [mdrABC 基因]

✗ RNA聚合酶被阻挡，转录受抑

突变株 SO-X3（高产状态）：

[转座子插入破坏mdrR] ---> ✗ 无阻遏蛋白合成

[启动子] -- [操纵基因(空位未被占据)] -- [mdrABC 基因]

👉 🚀 RNA聚合酶无障碍推进，引发高水平转录

(答案来源：7.2)

I) 抗生素作用机理：你发现一种外膜有缺陷的突变型大肠杆菌也会被mDrug杀死。一位同事推测该抗生素的作用靶点可能是肽聚糖。你是否同意他的观点？请说明理由。

完全同意该观点。

理由说明：

mDrug原本仅对革兰氏阳性菌有明确杀伤作用，对野生型革兰氏阴性菌无效，证明阴性菌完整**外膜**充当了强效渗透屏障，阻断mDrug分子接触细胞内部。

肽聚糖是构成细菌细胞壁网状骨架的核心分子。阳性菌缺乏外膜，肽聚糖层直接暴露。大肠杆菌虽是阴性菌，拥有极薄肽聚糖层，但突变型大肠杆菌**外膜出现缺陷**后，渗透屏障瓦解，mDrug可不受阻挡地触及底层肽聚糖并破坏细胞壁，引起胞内高渗透压导致细胞破裂死亡，印证了靶点为肽聚糖的推测。

(答案来源：2.3, 2.4, 8.10)

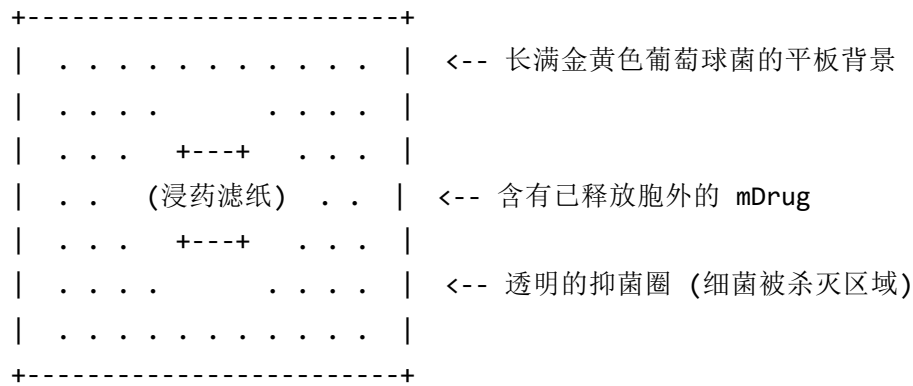
J) 实验验证抗菌活性：老师让你进一步确认mDrug对革兰氏阳性菌的杀菌作用。已知产生mDrug的活细菌不能将其分泌到胞外，你手头有枯草杆菌与金黄色葡萄球菌。（可以用图来辅助说明）

针对无法跨膜分泌的胞内活性产物，需借助提取液进行体外杀菌验证：

1. **提取胞内色素**：对大体积培养的红色素产生菌离心富集，加入化学裂解液或超声波**破壁处理**，高速离心，提取含高浓度游离mDrug的上清液。
2. **铺设指示菌平板**：将模式革兰氏阳性菌（枯草芽孢杆菌或金黄色葡萄球菌）均匀涂布于固体琼脂平板表面形成致密指示菌苔。

- 3. **纸片扩散法**：将灭菌圆形滤纸片浸透于mDrug提取液中，贴附于长满指示菌的平板中央。
- 4. **验证结果**：孵育24-48小时。若滤纸片外围出现明显透明的无菌落生长区域（**抑菌圈**），则证实mDrug对革兰氏阳性菌的杀菌作用。

【纸片扩散法抑菌验证图】



(答案来源：4.19)

K) 水平基因转移：你不小心将产生菌与枯草杆菌混合在了裂解液中。当你将此混合液涂布到平板上时，发现出现了一种新的菌株变体，它可以将mDrug分泌到细胞外。测序发现，它的基因组中整合了部分来自枯草杆菌的序列。请解释这最可能是什么现象。

此现象属于原核生物经典的**水平基因转移**形式——**转化**（Transformation）作用。

机制解释：

在裂解液处理下，枯草芽孢杆菌细胞彻底破裂，其基因组DNA以裸露分子形式释放。与此同时，存活的mDrug产生菌在特定理化条件下处于具备摄取外源大分子能力的**感受态**，直接从环境中摄取游离的枯草杆菌DNA片段，并通过**同源重组**机制将携带分泌功能的序列稳定整合到自己的染色体中，从而获得新的表型特征（胞外分泌）。

(答案来源：9.3)

L) 分泌机制：你推测，从枯草杆菌整合来的序列可能编码的是一个膜蛋白，该蛋白负责mDrug的分泌。

1. 你将如何通过实验来证明你的预测？
2. 如果它确实是一个膜蛋白，请推测它是如何发挥作用，从而使菌株能够分泌mDrug的？

膜定位及分泌功能的实验论证与机制预测：

1. 实验证明手段：

- **生物信息学特征分析：**提取新突变变体基因组并获取全长整合序列，进行蛋白质序列预测分析，确认是否具备**疏水性跨膜螺旋结构域**或信号肽。
- **靶向基因敲除验证：**利用重组质粒精准敲除基因组中新整合的外源序列。若敲除后突变株表型逆转，即**丧失向胞外分泌mDrug的能力（色素重新积累于胞内）**，则证明该序列编码的膜蛋白是行使分泌功能的必要条件。

2. 作用机制推测：

该跨膜蛋白可能扮演特异性**外排泵**或**转运通道**的功能。它锚定在细胞质膜（或革兰氏阴性菌的双层被膜）上，具备高度底物识别专一性，能捕捉胞质内的mDrug分子，通过水解ATP提供能量或利用膜内外质子动力势能发生变构，将次级代谢产物主动转运并释放至胞外。

(答案来源：6.12, 2.2)

红色素产生菌 'm' 综合研究案例分析

1. 三域分类：为了判断微生物 'm' 属于细菌、古菌还是真核生物，你可以检测哪三个不同的生化或结构特征？

可通过以下三个核心特征进行界定：

1. **细胞壁化学成分：**检测是否含肽聚糖。细菌细胞壁含肽聚糖；古菌缺乏（假肽聚糖或S层）；真核生物无肽聚糖（几丁质、纤维素或无细胞壁）。
2. **细胞膜脂质结构：**检测膜脂化学键类型。细菌和真核生物膜脂为酯键连接的直链脂肪酸；古菌为醚键连接的异戊二烯支链聚合物，常含脂质单分子层。
3. **细胞核及复杂细胞器：**检测细胞内结构区室化程度。真核生物具有核膜包裹的成形细胞核及线粒体等膜性细胞器；细菌和古菌作为原核生物，均无核膜和膜结合细胞器。

(答案来源：2.1, 2.6, 13.11)

2. 新物种鉴定：你将如何证明该微生物是一个新的、未被分类的物种？

判断新物种需依赖多层级的分子与分类学证据：

1. **核糖体RNA基因系统发育分析：**提取基因组DNA，扩增16S rRNA基因并测序比对。若序列与已知物种相似度极低（低于物种界定阈值98.7%或97%），则提示为潜在新种。

2. **全基因组测序与比对**：全基因组测序并与亲缘关系最近的已知菌株计算平均核苷酸一致性（ANI）。若ANI值低于95%-96%的界定阈值，即可在基因组层面确认为新物种。
 3. **多相分类学确证**：结合细胞形态学特征、细胞壁化学组分及生化代谢表型综合实证。
- (答案来源：13.11, 13.13)

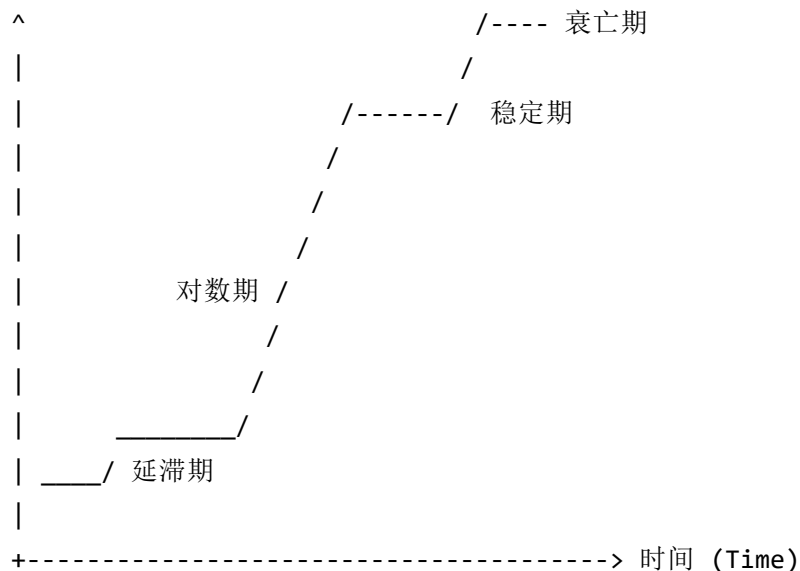
3. 培养与生长：你已确定 'm' 是一种革兰氏阴性菌。

* 请说出一种适合其生长的培养基名称。

* 请绘制该细菌的生长曲线，并清晰地标注出所有时期。

- 培养基名称：针对环境分离的异养革兰氏阴性菌，常使用**牛肉膏蛋白胨培养基**（或基础盐培养基外加特定碳源与氮源）。
- 生长曲线字符坐标图：

细胞数量对数 (Log cell number)



(答案来源：4.2, 第4章微生物生长曲线基础)

4. 代谢产物类型：在细菌进入稳定期后，红色素开始大量出现。请问该红色素是初级代谢产物还是次级代谢产物？请说明理由。

该红色素属于**次级代谢产物**。

理由：次级代谢产物并非细胞基本生长和繁殖所必需。对数期细胞代谢资源绝大部分用于合成初级代谢

产物以供极速分裂；进入稳定期后营养消耗殆尽且环境压力剧增，细菌生长停滞，细胞内解除对次级代谢的全局阻遏，大量合成并释放该红色素以应对环境竞争。

(答案来源：第4章微生物生长与代谢规律)

5. 色素基因定位：为了找到负责色素合成的基因，你决定使用转座子诱变技术。请简要解释转座子如何被用来鉴定这些基因。

转座子鉴定功能基因的原理与步骤：

1. 将携带抗生素抗性标记的转座子引入产生菌中，使其在宿主基因组中随机插入，破坏靶位点基因完整性，建立突变体库。
2. 在平板上进行表型筛选，找出失去红色素表型（变为白色或无色）的突变克隆。
3. 提取缺陷型突变株基因组DNA，利用转座子已知序列设计引物测序，确定插入的侧翼序列，从而精准定位被破坏的色素合成关键基因。

(答案来源：9.11)

6. （还是一个转座子相关的题目）

（注：因题目未提供具体内容，故此处不作学术解析。若需解答，请补充具体题干信息。）

(答案来源：无)

7. 基因调控（效应分子与阻遏蛋白）：在某些菌株中，色素产量更高。据信这受到一个效应分子与一个阻遏蛋白相互作用的调控。请解释这种相互作用如何在转录水平上调控色素的合成，需同时考虑正调控和负调控模型。

该调控机制主要涉及负控调节中的阻遏机制：

- **负调控模型：**阻遏蛋白结合在色素合成操纵子的操纵基因上，物理性阻挡RNA聚合酶，抑制转录。效应分子作为诱导物与阻遏蛋白结合，导致阻遏蛋白构象改变并从操纵基因上脱落。操纵基因空位后解除阻遏，RNA聚合酶得以结合启动子启动转录，大量合成色素。
- **正调控模型（若另有独立回路）：**若存在激活蛋白，效应分子可与该激活蛋白结合，促使其结合到启动子上游的特定激活序列，主动招募并激活RNA聚合酶进行高效转录。

(答案来源：7.2, 7.3)

8. 突变株分析：'m' 的一个突变株产生的色素较少。该菌株能产生一种作为外排泵的分子。请问这个外排蛋白应位于细胞的内膜还是外膜？它如何导致色素积累减少？

- **定位：**革兰氏阴性菌的完整外排泵系统通常是一个跨越**内膜**（细胞质膜）、周质空间和**外膜**的复合体结构。其中直接消耗能量捕捉并泵出底物的核心蛋白体通常定位于**内膜**，通过连接蛋白与**外膜**通道相连。
- **导致积累减少的机理：**突变株中外排泵表达量异常升高，不断将细胞质内合成的红色素分子主动转运至胞外。由于合成的色素被快速泵出，细胞内色素积累量显著下降，表现呈现产色减少。
(答案来源：2.1, 2.4, 6.13)

9. 提高色素产量：该色素的合成途径涉及四种酶。其中一种酶A的合成受转录调控，而一个关键的限速酶B需要铁离子作为辅因子。基于这些信息，请提出一个提高红色素总产量的策略。

针对两种不同限制因素的综合策略：

1. **解除转录限制：**针对受转录调控的酶A，可利用基因工程敲除抑制其转录的负调控基因，或在酶A基因上游替换强组成型启动子，实现酶A大量表达。
2. **突破辅因子限制：**针对限速酶B，在发酵培养基中额外补充适量高生物利用度铁盐（如无机铁离子），确保限速酶B获得充足金属辅因子，达到最大催化活性。
(答案来源：7.2, 12.2)

10. 互养/共培养：你将微生物 'm' 与另一种细菌 'P' 进行共培养。细菌 'P' 能产生一种高效的酶D，但因缺少色素合成途径中的酶A而无法自己合成色素。在共培养体系中，你观察到红色素的产量增加了。请提出至少两个可能的原因。

产量增加的代谢互作机理：

1. **代谢物交叉互养：**'m' 菌合成经由酶A催化后的中间代谢产物，该产物渗漏或被主动分泌至胞外。细菌 'P' 摄取该前体物质，利用自身高效的酶D完成后续催化，将前体大量转化为终产物红色素，突破单菌培养时的代谢瓶颈。
2. **消除环境抑制副产物：**细菌 'P' 持续消耗 'm' 菌代谢中的反馈抑制性副产物或有毒废弃物，改变了微环境，解除产物抑制效应，维持 'm' 菌色素合成通路的高通量流转。
(答案来源：20.4, 7.4)

11. 抗生素作用与耐药性：在共培养后期，微生物 'm' 死亡，而细菌 'P' 存活了下来。你发现 'P' 菌将红色素转化成了一种 β -内酰胺类抗生素。

- β -内酰胺类抗生素的作用机制是什么？
- 为什么细菌 'P' 会对其自身产生的 β -内酰胺抗生素具有耐药性？
- **作用机制：** β -内酰胺类抗生素能特异性结合并抑制参与肽聚糖合成的青霉素结合蛋白（转肽酶），阻断细胞壁肽聚糖链间交联网络形成，导致生长期的细胞壁结构脆弱，细菌在极高细胞内渗透压下吸水膨胀、破裂死亡。
- **自身耐药性机理：**细菌 'P' 基因组编码了特异性破坏该抗生素的降解酶（如 β -内酰胺酶），在抗生素结合靶位点前将其水解失活；或改变了自身青霉素结合蛋白构象，使其无法与抗生素结合；也可能利用特异性外排泵将该类物质快速排出至周质空间外。

(答案来源：8.5, 8.10)

案例1：枯草芽孢杆菌的基因组

枯草芽孢杆菌 (*Bacillus subtilis*) 的基因组大小约为 4.5 Mb。

A) DNA长度：计算该DNA分子的物理长度。请说明计算过程中所作的假设。

该DNA分子物理长度为 1.53 毫米。

计算假设与过程：

- **假设：**枯草芽孢杆菌染色体为标准B型双螺旋DNA结构，相邻碱基对间轴向垂直距离为0.34 nm (即 0.34×10^{-9} m)。
- **计算：**基因组大小 4.5 Mb (即 4.5×10^6 bp)。
物理长度 = $4.5 \times 10^6 \text{ bp} \times 0.34 \times 10^{-9} \text{ m/bp} = 1.53 \times 10^{-3} \text{ m} = 1.53 \text{ mm}$ 。
(答案来源：6.1, 10.3)

B) 基因数量：如果 85% 的DNA由编码蛋白质的基因组成，且蛋白质的平均长度为 300个氨基酸，请估算枯草芽孢杆菌拥有多少个基因。

该菌大约拥有 4250 个编码基因。

计算过程：

- 编码蛋白质的DNA总长度 = $4.5 \times 10^6 \text{ bp} \times 0.85 = 3825000 \text{ bp}$ 。

- 根据密码子简并规律，每个氨基酸由3个核苷酸编码。平均每个基因长度 = $300 \times 3 = 900$ bp。
 - 基因总数 = $3825000 \text{ bp} / 900 \text{ bp/gene} = 4250$ 。
- (答案来源：10.3)

C) 非编码DNA：你认为在剩余的 15% 的非编码DNA中可能包含哪些类型的遗传信息？

剩余的非编码DNA区域主要包含以下结构与功能元件：

- **转录调控序列**：如启动子、操纵基因、核糖体结合位点（RBS）、转录终止子。
- **非编码RNA基因**：编码 rRNA、tRNA以及具有全局调控功能的 sRNA的基因。
- **复制与维持元件**：染色体复制起点（oriC）和复制终点。
- **防御与可移动元件**：CRISPR阵列间隔序列、转座子残迹或插入序列（IS）。

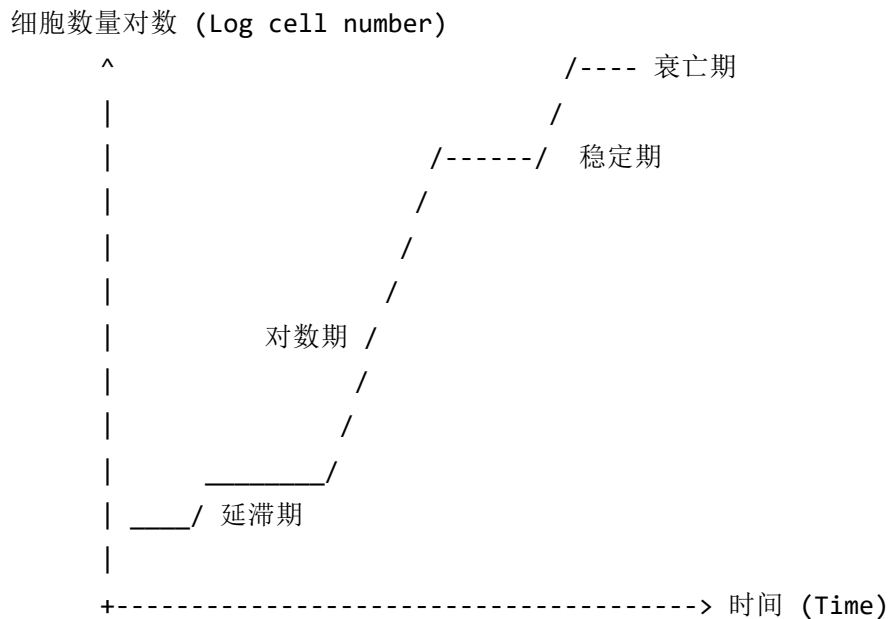
(答案来源：6.1, 6.2, 10.3)

案例2：研究 GaoH 蛋白

你正在研究大肠杆菌中的一个名为 GaoH 的蛋白。据报道，该蛋白与次级代谢产物合成有关，在合成开始前表达，并在稳定期晚期被降解。

A) 生长曲线：你正在进行分批培养。请绘制一条典型的细菌生长曲线并标注出你的培养物将经历的所有时期。

分批培养的典型细菌生长曲线字符图：



(答案来源：4.2, 第4章微生物生长曲线基础)

B) 收获时间：你应该在哪个生长时期收获细胞，才能获得最高产量的GaoH蛋白？请解释你的理由。

应在**早期稳定期**（或对数生长期末期）收获细胞。

理由：次级代谢产物合成通常在细胞进入稳定期时全面启动。GaoH蛋白在次级代谢产物合成**开始前**表达，其转录与翻译在对数期末期至稳定期初期达到峰值并大量累积。由于该蛋白在稳定期晚期会被降解，因此必须在降解大量发生之前（即早期稳定期）进行收获，以确保获得最高丰度且结构完整的目的蛋白。

(答案来源：第4章微生物生长与代谢规律)

C) 细胞存活率：你将使用什么方法来确定培养物中活细胞的百分比？

需通过双重计数方法确定活细胞比例：

1. **测定活菌浓度：**使用**活菌平板计数法**，梯度稀释并涂布平板，计数菌落形成单位（CFU），计算具繁殖能力的活体细胞浓度。
2. **测定总细胞浓度：**使用**显微镜直接计数法**（血球计数板），统计固定体积视野内所有细胞总数（含死细胞和活细胞）。
3. **计算：**活细胞百分比 = (活菌平板计数浓度 / 显微镜直接计数总浓度) $\times$ 100%。

(答案来源：4.3, 4.4)

D) 蛋白定位预测：基于GaoH蛋白的氨基酸序列，你将如何预测它是否为一个膜蛋白？

通过生物信息学软件对氨基酸一级序列进行跨膜特征计算：

- **疏水性分析：**扫描序列中是否存在高度疏水的**跨膜螺旋结构域**。典型内膜蛋白通常包含一段或多段由15-20个疏水氨基酸连续组成的螺旋区。
- **信号肽预测：**分析 *N* 端是否携带特征性**信号肽**序列。信号肽是引导新合成蛋白质靶向插入细胞膜或进入分泌系统的关键识别标志。

(答案来源：6.12, 10.2)

E) 实验验证：你将如何通过实验来确认你在D部分的预测？

可通过以下两种经典分子生物学实验进行物理或视觉确证：

1. **细胞组分分离（免疫印迹法）：**将大肠杆菌超声破碎，利用超速离心将质膜组分与细胞质可溶性组分物理分离。分别提取两部分的蛋白质进行免疫印迹检测，若目标条带仅在膜组分中被检出，则确认为膜蛋白。
2. **荧光蛋白融合示踪：**构建GaoH蛋白与绿色荧光蛋白（GFP）的融合表达质粒并导回大肠杆菌。在荧光显微镜下直接观察活细胞。若绿色荧光信号明确集中于细胞外周（呈现环状或轮廓状），则证明其定位于细胞膜。

(答案来源：6.12, 19.4)

寻找新型抗生素产生菌的案例分析

你的任务是从环境中分离出能产生新型抗生素的新微生物。现有三个可供采集样品的地点：

1. 一个被多种化学物质（包括重金属和杀虫剂）严重污染的湖泊。
2. 一块多年来反复施用碎玉米秸秆的玉米田。
3. 一片有多种植物自然生长和腐烂的原始森林。

A) 生态学分析：从生态学角度（考虑丰度与丰富度），你对这三个地点有何预期？你会选择哪个地点来进行你的项目，为什么？

各生态位预期与选址依据：

- 污染湖泊：极端选择压力导致物种丰富度极低，但耐受污染物的特定菌群相对丰度极高。
- 玉米田：具有特定单一营养富集作用，降解玉米秸秆的特定菌群相对丰度较高，整体物种丰富度中等。
- 原始森林：环境温和、营养来源复杂多样，物种丰富度极高，各物种相对丰度分布较均匀。
- 选址：选择地点3（原始森林）。
- 理由：新型抗生素多来源于具有复杂次级代谢能力的物种。原始森林物种丰富度最高，种间竞争激烈，微生物必须合成并分泌复杂的次级代谢产物来抑制竞争对手。在此分离到未知抗生素产生菌的概率最高。

(答案来源：20.1)

B) 微生物多样性分析：在进行分离之前，你希望评估样品中总的微生物多样性。请简要列出实现此目的的实验步骤。

采用不依赖培养的分子生态学技术：

1. 从原始森林土壤样本中直接提取总微生物群落基因组DNA。
2. 使用通用引物对提取的DNA进行16S rRNA基因PCR扩增。
3. 对扩增产物进行高通量测序（NGS）。
4. 运用生物信息学工具对测序数据进行聚类分析，计算群落内物种丰富度与相对丰度指数。

(答案来源：19.4, 19.7)

C) 可培养微生物的分离：你将如何从你选择的样品中分离出可培养的微生物？请列出你的实验步骤。

可培养微生物的分离步骤：

1. 将土壤样本悬浮于无菌缓冲液中，制备土壤悬液。
2. 对悬液进行连续系列梯度稀释。
3. 采用涂布平板法，将不同稀释度菌液均匀接种至含复杂营养的固体琼脂平板表面。
4. 在适宜温度下孵育，待长出菌落后挑取形态特征独立且各异的单克隆。
5. 将挑取的单克隆在新鲜平板上多次交叉划线分离，直至获得纯培养物。

(答案来源：19.1, 19.2)

D) 新物种鉴定：从你的分离平板中，你获得了许多不同的微生物分离株。你将如何判断其中一些是否可能是新的细菌物种？

鉴定新物种的核心方法：

1. 提取分离株基因组DNA，扩增16S rRNA基因并测序，与已知公共数据库比对，若序列相似度极低（低于97%或98.7%阈值），则提示为潜在新种。
 2. 进行全基因组测序，与亲缘关系最近的已知菌株计算平均核苷酸一致性（ANI），若ANI值低于95%-96%的核心界定阈值，即可确认为新物种。
 3. 结合细胞形态学、细胞壁生化组分及特异性代谢表型进行多相分类学确证。
- (答案来源：13.11, 13.13)

E) 抗生素筛选：你将如何筛选你的分离株，以确定它们是否能产生对其他细菌（例如，模式细菌）有效的抗生素？

采用纸片扩散法（抑菌圈法）进行验证：

1. 将模式细菌均匀涂布于固体琼脂平板表面，形成致密指示菌苔。
 2. 提取待测分离株培养滤液滴加于无菌滤纸片上，将滤纸片贴附于指示菌苔表面。
 3. 孵育24-48小时后，观察滤纸片周围是否形成透明的无菌落生长区域（抑菌圈）。存在抑菌圈即可证明该分离株分泌了具有抗菌活性的物质。
- (答案来源：4.19)

F) 基因组大小：你发现了一个分离株浙江微生物，它能产生多种抗生素。它的基因组为 6.7 Mb，显著大于大肠杆菌的基因组（约4.5 Mb）。请为这种基因组大小的差异提供一个可能的解释。

细菌基因组容量受其生境复杂性与代谢途径需求驱动。浙江微生物生活在理化条件多变且竞争激烈的森林土壤中，能产生多种抗生素，其基因组内必须容纳大量用于编码信号感知系统、转录调控网络以及庞大次级代谢产物合成基因簇的序列。大肠杆菌生活环境相对单一且营养恒定，对次级代谢与复杂环境调控的基因需求较低，因此基因组显著较小。

(答案来源：10.3)

G) 预测抗生素靶点：其中一种抗生素对革兰氏阴性菌有效，但对革兰氏阳性菌无效。请预测这种抗生素的一个可能的细胞靶点，并提供理由来支持你的预测。

- 预测靶点：革兰氏阴性菌特有的外膜结构（或外膜上的脂多糖成分）。
 - 理由：革兰氏阴性菌细胞壁最外层具有由脂多糖、脂蛋白和外膜蛋白构成的独特外膜，革兰氏阳性菌完全缺乏外膜结构。该抗生素对革兰氏阴性菌具有绝对杀伤专一性，说明其作用机制必然依赖于直接结合、破坏或穿透阴性菌独有的外膜屏障。
- (答案来源：2.3, 2.4)

H) 测量生长速率：你发现浙江微生物可以在多种不同碳源上生长。请列出至少两种测量其生长速率的方法，并说明每种方法的优缺点。

1. 比浊法（测定OD值）：

- 优点：操作快速简便，对样品无破坏性，可实时连续获取培养液总体生物量数据。
- 缺点：无法区分活细胞与死细胞；菌体浓度极低或易聚集成团时测量不准确。

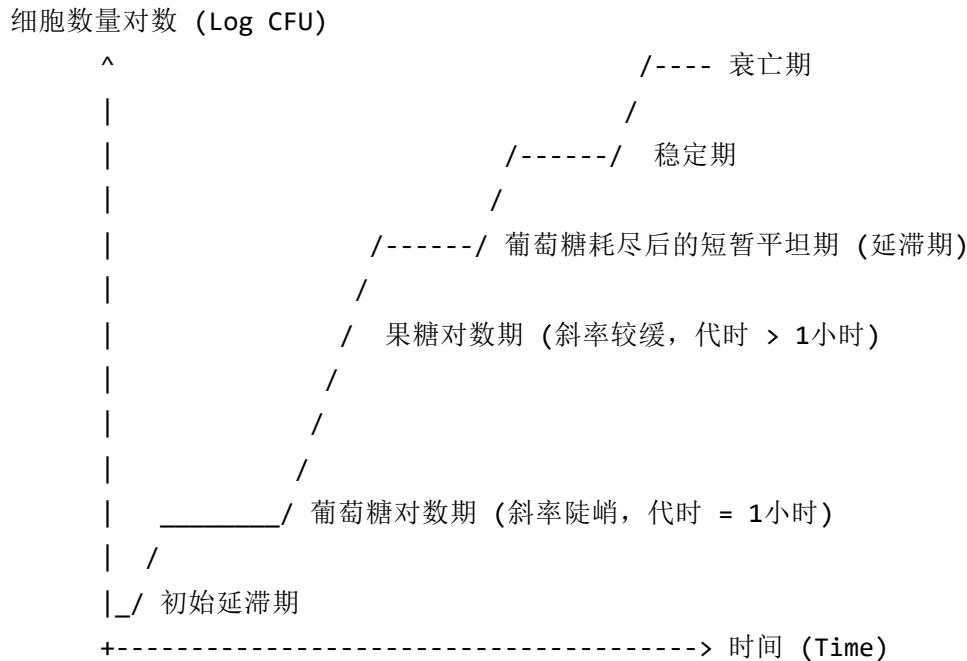
2. 活菌平板计数法：

- 优点：灵敏度极高，严格只统计具繁殖能力的活体细胞，数据准确。
- 缺点：操作繁琐，需潜伏孵育后方可出结果，存在时间滞后性；细胞聚集时多个活细胞仅形成单个CFU，易低估真实活菌浓度。

(答案来源：4.3, 4.4, 4.5)

I) 双相生长：你注意到浙江微生物在葡萄糖上的生长速度快于在果糖上。在葡萄糖上的代时为1小时。请绘制一条生长曲线以反映当培养基中同时含有葡萄糖和果糖时的预期生长模式。

双峰生长（Diauxic growth）字符坐标图及机理：



发生分解代谢物阻遏机制。菌体优先消耗最适碳源葡萄糖，形成代时极短、斜率陡峭的第一对数期；葡萄糖耗尽后，细胞需经历短暂平坦期以重新合成代谢果糖所需的酶系；随后启动对果糖的利用，形成斜率相对平缓的第二对数期。

(答案来源：7.4, 第4章微生物生长曲线基础)

J) 纯化时机：一位研究生建议你从对数中期的培养物中纯化抗生素。你照做了，但多次尝试后都未能获得任何产物。请解释为什么这种方法很可能失败，以及你应该怎么做才能成功。

- **失败原因：**抗生素属于次级代谢产物。在对数中期，细菌正处于极速分裂繁殖阶段，细胞内所有物质与能量均用于合成核酸、蛋白质等初级代谢产物，次级代谢途径受全局调控系统严格阻遏，因此培养液中几乎没有抗生素积累。
- **成功对策：**必须延长发酵培养时间，在稳定期对培养物进行提取与纯化。进入稳定期后，营养物质匮乏与环境压力升高迫使初级生长停滞，全局阻遏解除，次级代谢途径大量开启，抗生素才会得以高效合成并富集。

(答案来源：第四章微生物生长与代谢规律)

mDrug 高产菌株选育与机制研究案例分析

你被分派了一个找到能以更高产量生产红色次生代谢产物 mDrug 的微生物的任务。mDrug 是一个红色色素，革兰氏阳性菌对其敏感，革兰氏阴性菌对其不敏感。

1. 你有3个备选的采集微生物样本的地点：①一个受到各种化学品严重污染的湖泊；②一片番茄地；③天目山的大森林。从生态学角度来看，你对这些地点的预期是什么（相对丰度 vs. 物种丰富度）？在你看来，哪个地点是最合适的取样点？

生态学预期与最佳选址：

- **生态学预期：**①污染湖泊：极端选择压力导致物种**丰富度极低**，但耐受污染物的特定菌群**相对丰度极高**。②番茄地：受人工管理和单一植物影响，物种**丰富度中等**，特定农业相关菌群**相对丰度较高**。③天目山森林：环境温和、营养复杂多样，物种**丰富度极高**，各物种**相对丰度分布较均匀**。
- **最适取样点：**③ **天目山的大森林**。
- **理由：**次级代谢产物（如抗生素）通常是微生物为在高度拥挤的环境中抑制竞争对手而演化出的化学武器。森林土壤物种丰富度最高，种间竞争最激烈，在此分离到产生新型或高产mDrug菌株的概率最大。

(答案来源：20.1)

2. 你将如何处理你得到的样品以便得到菌落？列出你的实验步骤。

分离并获取单菌落的实验步骤：

1. **制备悬液：**取天目山土壤样本，悬浮于无菌缓冲液中，充分振荡提取。
2. **梯度稀释：**对土壤悬液进行连续系列梯度稀释（如 10^{-1} 至 10^{-6} ）。
3. **涂布平板：**采用涂布平板法，将不同稀释度液体均匀涂布于含复杂营养的固体琼脂平板上。
4. **孵育与挑取：**在适宜温度下孵育。待长出菌落后，通过肉眼表型筛选，挑取呈现**红色**的独立单克隆。
5. **纯化：**将挑取的红色克隆在新鲜平板上多次划线分离，直至获得纯培养物。

(答案来源：19.1, 19.2)

3. 你分离出了可以产生mDrug的微生物。如何确定它可能是一个新种？

判断新物种需依赖分子系统发育与基因组学数据：

1. **核糖体RNA基因测序：**提取基因组DNA，扩增16S rRNA基因并测序。若序列与已知序列相似度极低（如低于98.7%或97%），则提示为潜在新种。

2. **全基因组比对**：全基因组测序，与亲缘关系最近的已知菌株计算**平均核苷酸一致性 (ANI)**。若ANI值低于 **95%-96%** 的界定阈值，即可确认为新物种。
3. **多相分类学鉴定**：结合形态学、生理生化特征及细胞壁化学组分进行综合分类学确证。
(答案来源：13.11, 13.13)

4. 经过一段时间的培养，有些菌落表现为红色。你如何确定这些菌落产生的红色物质就是mDrug？请阐述至少两种方法。

确定红色物质化学与生物学本质的两种方法：

1. **理化分析法 (质谱/色谱法)**：提取该红色物质，利用高效液相色谱-质谱联用 (LC-MS)，将其保留时间、分子量及特征碎片质谱图与已知mDrug标准品精确比对，若完全一致则可确认。
2. **生物活性验证法 (抑菌圈法)**：提取该红色色素进行体外抑菌实验。将其分别滴加在长满革兰氏阳性菌和阴性菌的指示平板上。若该色素仅在革兰氏阳性菌周围产生透明杀伤抑菌圈，而对阴性菌无效，这种高度一致的靶向抗菌谱即可在生物学功能上确认其为mDrug。
(答案来源：4.19, 10.12)

5. 你已经确定这种菌产生的红色物质就是mDrug。你扩增了它的基因组，发现基因组大小为4.5Mb。

- 1) 请计算这种菌基因组DNA的长度，并说明你这样计算的道理。
- 2) 一个细胞只有 () 的长度，这样长度的DNA如何存在于远比它小的细胞中？
- 3) 如果这种菌体内平均一个蛋白质由300个氨基酸组成，且85%的基因组基因是编码基因，请计算这个菌体内有多少个这样的基因？

基因组长度、空间折叠及编码基因数量的计算与解释：

1. **长度与计算道理**：长度为 **1.53毫米**。计算道理：标准B型DNA双螺旋结构中，相邻碱基对的轴向垂直距离恒定为0.34 nm (0.34×10^{-9} m)。因此， 4.5×10^6 bp $\times$ 0.34×10^{-9} m/bp = 1.53×10^{-3} m = 1.53 mm。
2. **空间折叠压缩**：一个细菌细胞通常只有 (**1-2微米**) 的物理长度。长达1.53 mm的DNA能存在于微小的细胞中，是因为DNA受促旋酶和拓扑异构酶作用形成高度压缩的**超螺旋结构 (Supercoiling)**，并与拟核相关蛋白结合，紧密折叠形成致密拟核区。
3. **编码基因数量计算**：
 - 编码区域总长： 4500000 bp $\times$ 0.85 = 3825000 bp。

- 单个基因长度：300个氨基酸 $\times$ 3个核苷酸/密码子 = 900 bp。
 - 基因总数：3825000/900 = **4250个基因**。
- (答案来源：6.1, 6.2, 10.3)

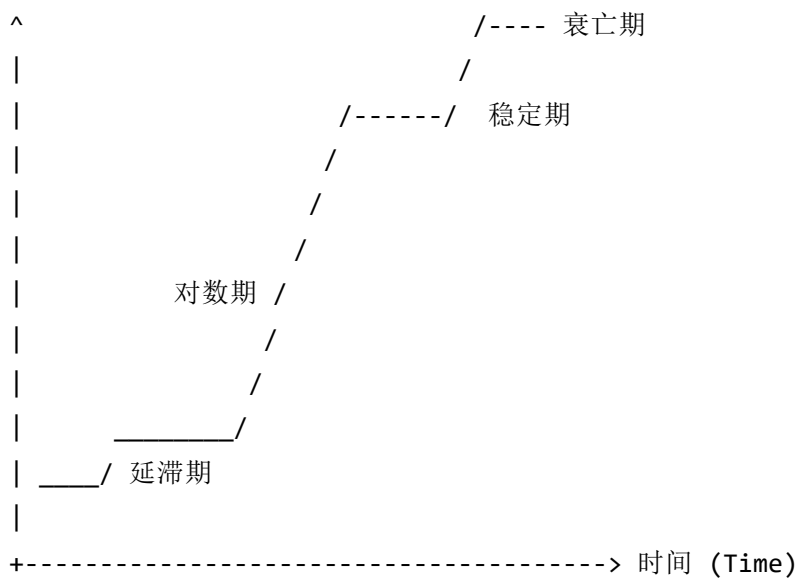
6. 你的实验室有摇床，可以用液体培养基来培养这种微生物。你可以方便地监测它的生长。

- 1) 你如何监测它的生长？
- 2) 接种至一个新的液体培养基后，请列出它会经历的所有生长时期。你可以画图。
- 3) 如果要收集mDrug，你会在它生长的哪个阶段收集？为什么？

生长监测方法、曲线与产物收集策略：

1. **监测方法**：最方便的是**比浊法**。定期取样，用分光光度计测量培养液OD值，实时反映生物量增长。
2. **生长时期与曲线图**：将经历延滞期、对数期、稳定期和衰亡期。

细胞数量对数 (Log cell number)



3. **收集阶段与原因**：应在**稳定期**（或对数期末期）收集。mDrug是次级代谢产物，在对数期因全局调控阻遏，合成途径关闭。只有当营养耗尽、生长停滞进入稳定期时，初级代谢减弱，次级代谢阻遏解除，细胞才会大量合成并积累mDrug。

(答案来源：4.3, 第4章微生物生长与代谢规律)

7. 为了提高mDrug的产量，你可以用尽一切手段。你使用了转座子突变！请说明它的原理。你可以画图。

转座子突变诱导高产的原理与图示：

- **核心原理：**将携带抗生素抗性标记的转座子通过载体引入目标菌株。转座子在基因组内部发生**随机跳跃和插入**。当它插入到某个功能基因内部时，造成该基因完整性被破坏（插入突变）使其失活。通过在平板上筛选颜色异常深红的菌落，即代表转座子恰好破坏了抑制mDrug合成的"负调控基因"，使合成通路失控，实现产量暴增。

【转座子插入致突变原理图】

正常宿主基因：[启动子] ---- [正常的负调控基因] ----> 产生阻遏蛋白，产量低

👉 转座子(携带抗性标记)随机插入

突变体基因： [启动子] --[转座子插入]--[调控基因被破坏] -> 无法产生阻遏蛋白，产量暴增！

(答案来源：9.11)

8. 从7中，你确实得到了具有更高mDrug产量的菌。对它进行基因组测序，你发现这种高产量的菌里，转座子突变影响了MreB的基因：一个DNA转录因子。MreB如何影响mDrug的产量？请说明机理。你可以画图。

转录因子MreB影响产量的机理属于**负控调节（阻遏机制）的丧失**：

- **机理说明：**野生型中，作为转录因子的MreB扮演**阻遏蛋白**角色，特异性结合在mDrug合成操纵子的操纵基因上，利用空间位阻阻挡RNA聚合酶，导致mDrug合成受抑（产量低）。突变株中，转座子插入导致 *MreB* 基因失活，无法产生有效阻遏蛋白。因此，mDrug的启动子区域处于完全**去阻遏状态（组成型激活）**，RNA聚合酶可畅通无阻地进行高频转录，导致产量大幅提高。

【野生型：MreB阻遏转录】

[启动子] -- [操纵基因(结合有MreB阻遏蛋白)] -- [mDrug合成基因]

✗ RNA聚合酶被阻挡，转录受抑（低产）

【突变株：MreB失活，转录激活】

[启动子] -- [操纵基因(空位)] -- [mDrug合成基因]

👉🚀 RNA聚合酶无障碍推进，引发高频转录（高产）

(答案来源：7.2)

9. 为了确定mDrug确实可以杀死革兰氏阳性细菌，你打算进行一系列实验。查阅文献得知，mDrug不会由活细胞分泌，你打算如何进行你的实验？

由于抗菌物质存在于胞内，实验需借助胞内提取物进行：

1. **破壁提取**：对培养的高产mDrug细菌离心富集，使用超声波破碎或化学裂解液彻底破坏细胞壁与细胞膜，离心后收集含高浓度游离mDrug的上清液。
2. **铺设靶标平板**：将测试用革兰氏阳性活菌（如枯草芽孢杆菌或金黄色葡萄球菌）均匀涂布于固体琼脂平板表面，形成致密菌苔。
3. **纸片扩散测试**：将无菌滤纸片浸泡于mDrug提取液中，贴附于靶标平板表面。孵育后若滤纸片周围出现清晰**抑菌圈**，即可证明其对革兰氏阳性菌的杀伤作用。

(答案来源：4.19)

10. 你发现一些突变的大肠杆菌对mDrug敏感。对这些大肠杆菌的研究表明，它们的外膜受损。实验室的研究生告诉你，MerB（注：此处应指mDrug的作用靶点，基于题意推演）可能作用于肽聚糖。你同意他的观点吗？为什么？你可以画图。

完全**同意**该推测。

机理解释：

- **外膜的屏障作用**：野生型大肠杆菌是革兰氏阴性菌，最外层拥有完整**外膜**，充当强大渗透屏障，阻挡mDrug进入内部发挥作用，因此天然不敏感。
- **靶点验证**：**肽聚糖**存在于所有细菌中（阳性菌的肽聚糖直接裸露，故天然敏感）。当大肠杆菌突变导致外膜受损时，原有物理屏障瓦解，底层极薄肽聚糖层暴露，mDrug可畅通无阻地触及并破坏肽聚糖层，导致细胞壁崩溃、细胞破裂死亡。突变体由不敏感转为敏感的现象，完美印证了其作用靶

点就是被外膜保护着的肽聚糖。

(答案来源：2.3, 2.4, 8.10)

11. 这种菌产量低且生长速度慢，因为mDrug在细胞中积累。偶然地，你把这种产mDrug的菌（称为X菌）与B菌在裂解液中混合。你发现混合后的菌接种到培养基中后，出现了很深的红色。你得到了能把mDrug分泌到细胞外的菌！你把他命名为X-H菌。对X-H进行基因组测序，发现里面有来自B菌的DNA片段。这是为什么？请给出合理的可能的解释。

这是由于在裂解液环境中发生了典型的**水平基因转移**——转化（Transformation）作用。

原理解释：在裂解液处理下，B菌细胞破裂死亡，其基因组DNA断裂成片段以裸露大分子形式释放。同时，存活的X菌在特定理化压力下处于细胞膜通透性增加的**感受态（Competence）**，直接从环境中摄取游离的B菌DNA片段。随后通过宿主**同源重组**机制，该外源DNA稳定整合到X菌染色体中，并成功表达出全新的表型（获得跨膜分泌mDrug的能力），从而演化为X-H菌。

(答案来源：9.3)

12. 你推测来自B菌的DNA片段编码的是膜蛋白。

1) 你基于什么作出这样的推测？

2) 这种膜蛋白的功能可能是什么？请给出合理的推测。

膜蛋白的推测逻辑与功能解析：

- 推测依据：**野生型X菌无法将mDrug排出，产物在细胞质内毒性积累；而整合了B菌片段的X-H菌获得了**胞外分泌能力**。分泌过程必须跨越脂双层细胞膜，介导大分子或特定代谢产物跨膜转运的生物学组件必然镶嵌在细胞膜上的**跨膜蛋白（Membrane protein）**。
- 功能推测：**该膜蛋白极大可能是特异性外排泵（Efflux pump）或转运通道。它定位于细胞膜上，能特异性识别并在水解ATP或利用质子动力驱动下，将细胞质内高浓度累积的mDrug主动转运出细胞。这不仅实现色素胞外积累（加深培养基颜色），还消除了胞内产物毒性和反馈抑制，解释了为何突变株生长速度和总产量也得到恢复与提升。

(答案来源：6.12, 8.10)